



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

AGRADECIMENTOS

É com profunda gratidão que dedico minha Monografia às pessoas que estiveram ao meu lado, especialmente minha família, que foi a base para que eu chegasse até esse ponto na minha graduação, e ao meu orientador, que desde o início do meu curso me inspirou a ser uma pessoa comprometida com a qualidade, me preparando para um mundo que não aceita nada pela metade, mas espera sempre pelo “algo mais” que faz a verdadeira diferença.

Agradeço às pessoas que não estiveram ao meu lado, em especial Aaron Swartz e Alexandra Elbakyan, por serem símbolos do movimento do acesso aberto à produção científica, iniciativa que hoje deu frutos ao me possibilitar acesso a diversos artigos e subsidiou teoricamente todo esse trabalho. A Taiichi Ohno e Kiichiro Toyoda, por influenciarem dramaticamente a minha ética de trabalho em tudo que me disponho a fazer com a filosofia que hoje conhecemos como *Lean Manufacturing*.

Agradeço também a todos que passaram por minha vida de forma passageira e deixaram grandes marcas. Em especial, à enfermeira que cuidou de mim no Hospital Santa Izabel e me mencionou a importância da gestão e de comunicação no âmbito profissional. Essa filosofia me inspirou nesse trabalho como um todo, a partir do momento que me comprometi com o planejamento e com o feedback de todas as partes interessadas no decorrer desse trabalho.

Esta monografia não é apenas um marco acadêmico, mas uma realização coletiva. A todos vocês, o meu mais sincero agradecimento.

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	5
1.1	Introdução	5
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	5
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	6
1.2	Justificativa e Contribuições	6
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	7
1.3	Objetivos	7
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	7
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	7
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	8
2.0.1	<i>Fundamentos da Experimentação no Ensino de Ciências</i> . .	8
2.0.2	<i>Evolução das Tecnologias de Laboratório: Do Local ao Remoto</i>	9
2.0.3	<i>Microcontroladores e a Internet das Coisas (IoT) na Educação</i>	10
2.0.4	<i>Arquiteturas de Orquestração e Gestão de Dados Centralizada</i>	11
2.0.5	<i>Estudo de Caso: Telemetria no Circuito RC</i>	12
3	METODOLOGIA	14
3.1	Metodologia Tradicional	14
3.1.1	<i>Tipo de Pesquisa</i>	14
3.1.2	<i>Fontes e Coleta de Dados</i>	14
3.1.3	<i>Análise dos Dados</i>	14
3.1.4	<i>Ferramentas Utilizadas</i>	14
3.1.5	<i>Arquitetura do Sistema e Diagramas</i>	15
3.1.5.1	<i>Diagrama de Arquitetura</i>	15
3.1.5.2	<i>Montagem Elétrica da Prova de Conceito (Circuito RC)</i>	15
4	RESULTADOS ESPERADOS	17
4.1	Introdução aos Resultados Esperados	17
4.2	Descrição dos Resultados Esperados	17
4.2.1	<i>Resultados Quantitativos</i>	17
4.2.2	<i>Resultados Qualitativos</i>	17
4.3	Impactos Práticos e Científicos	18
4.4	Fundamentação dos Resultados	18
4.5	Conclusão	18
5	CRONOGRAMA	19
	REFERÊNCIAS	20

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino de ciências, e em particular o de Física, é historicamente pautado no equilíbrio entre a formalização matemática e a experimentação prática (Monteiro *et al.*, 2021). A atividade experimental não é apenas um complemento à teoria; ela funciona como um ambiente didático que permite ao estudante manipular variáveis, confrontar modelos ideais com ruídos do mundo real e reestruturar seus esquemas mentais (Raviola *et al.*, 2017). No entanto, a implementação eficaz de laboratórios didáticos enfrenta barreiras estruturais severas, especialmente em instituições públicas, onde a implementação de laboratórios experimentais enfrenta desafios relacionados à escalabilidade, ao gerenciamento das bancadas e à integração entre os diferentes experimentos.

A evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) trouxe novas possibilidades, como os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) e as experiências híbridas, que utilizam aparatos reais controlados via rede e internet (Martins *et al.*, 2023). Esse movimento ganhou urgência sem precedentes com a pandemia de COVID-19, que forçou instituições ao redor do mundo a reinventar seus métodos de ensino para garantir a segurança de alunos e docentes sem comprometer os resultados de aprendizagem (Shah *et al.*, 2021; Weiszflog; Goetz, 2022). A arquitetura proposta neste trabalho insere-se nessa fronteira tecnológica, buscando não apenas medir fenômenos físicos, mas prover uma infraestrutura orquestrada que suporte a transição do laboratório isolado para um ambiente conectado e centralizado.

1.1.1 Contextualização do Tema

A literatura atual destaca que a eficácia pedagógica de um laboratório está intrinsecamente ligada à capacidade do aluno de agir como um cientista: formulando hipóteses e coletando dados primários em ambientes reais, em vez de apenas observar simulações virtuais que simplificam a complexidade da natureza. Para viabilizar essa prática em larga escala, surgiram abordagens baseadas em hardware de código aberto, como Arduino e ESP32, que democratizaram o acesso à instrumentação científica ao reduzir custos de implementação em relação aos kits comerciais da Pasco ou Vernier.

Entretanto, a simples substituição de kits comerciais caros por microcontroladores não resolve o problema de gerenciamento do ambiente laboratorial. Frequentemente, essas soluções operam de forma fragmentada: cada bancada exige um computador dedicado para a visualização dos dados via cabo USB, ou depende de smartphones pessoais dos alunos. Embora o uso de smartphones (BYOD - *Bring Your Own Device*) ofereça portabilidade, a

falta de uma rede de dados integrada impede que o docente monitore simultaneamente o progresso de múltiplos grupos, sobrecarregando a gestão da aula e dificultando intervenções em tempo real.

A tendência mais recente na instrumentação educacional foca no desenvolvimento de frameworks escaláveis, como o FREE (*Framework for Remote Experiments in Education*), que defendem a separação entre a interface de usuário (UI) e o controle do aparato físico via protocolos web modernos. Essa abordagem permite que o laboratório funcione de forma autônoma, onde múltiplos nós sensores (IoT) transmitem telemetria sem fio para um ponto central de persistência e visualização.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema central identificado é que, embora existam plataformas abertas capazes de realizar a aquisição de dados experimentais, muitas implementações permanecem isoladas, dificultando o gerenciamento integrado de múltiplas bancadas, a centralização da telemetria e o monitoramento em tempo real por parte do docente.

A delimitação deste trabalho foca no desenvolvimento de uma infraestrutura IoT escalável, baseada em microcontroladores ESP32 e um servidor Raspberry Pi, que utiliza o protocolo Wi-Fi para eliminar o emaranhado de cabos e centralizar a coleta de dados de múltiplos experimentos. O escopo abrange a demonstração técnica da arquitetura através de uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor, por meio do desenvolvimento tecnológico, focando em proporcionar a viabilidade da orquestração dos dados e trazer o diferencial da telemetria sem fio.

1.2 Justificativa e Contribuições

Diferentemente de trabalhos que concentram-se apenas na aquisição de dados de um experimento específico, esta pesquisa propõe uma camada de orquestração capaz de centralizar informações provenientes de múltiplos dispositivos experimentais, permitindo sua persistência, monitoramento e visualização por meio de uma aplicação web.

Do ponto de vista científico, o trabalho contribui para a literatura de experimentação remota e híbrida ao demonstrar como protocolos leves de comunicação sem fio podem ser aplicados para garantir a sincronização de dados experimentais reais (Martins *et al.*, 2023). Ao integrar ferramentas de IoT a interfaces web amigáveis, o projeto serve de alicerce para futuros laboratórios remotos que operam 24 horas por dia, por exemplo, permitindo que o conhecimento físico seja acessado de forma democrática e independente do espaço físico da universidade (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022).

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Como projetar e implementar uma arquitetura baseada em Internet das Coisas capaz de centralizar, persistir e disponibilizar em tempo real dados provenientes de múltiplas bancadas experimentais em um laboratório didático de Física?

1.3 Objetivos

A definição de objetivos claros é fundamental para delimitar o escopo da pesquisa e estabelecer as metas técnicas que guiarão o desenvolvimento do artefato. Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, estruturados sob a ótica da resolução do problema de isolamento e ociosidade de hardware em laboratórios de Física.

1.3.1 Objetivo Geral

Projetar, implementar e demonstrar a funcionalidade de uma arquitetura de monitoramento centralizado baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontrolador ESP32 e um servidor Raspberry Pi conectados rede Wi-Fi, visando a orquestração e a visualização em tempo real de um experimento didático de Física em um ambiente laboratorial integrado.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos detalham as etapas técnicas e investigativas necessárias para a concretização da arquitetura proposta.

1. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o experimento de Carga e Descarga de Capacitor (Circuito RC), por ser um arranjo de alta relevância didática e facilidade de digitalização, servindo como base para avaliar o funcionamento da telemetria digital, sendo programado o *firmware* em um microcontrolador ESP32, com ambiente de desenvolvimento *Arduino Framework*.
2. Implementar a camada *web* em código Python, culminando em um servidor conectado a um banco de dados, com interface gráfica para o usuário final, utilizando-se o framework Flask, banco de dados PostgreSQL e a comunicação HTTP na orquestração dos dados provenientes dos clientes (nós microcontroladores).
3. Demonstrar a viabilidade técnica da orquestração de dados, documentando leituras experimentais dispostas na interface *web*, consolidando o artefato como uma infraestrutura funcional para laboratórios híbridos e remotos.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.0.1 *Fundamentos da Experimentação no Ensino de Ciências*

A experimentação laboratorial ocupa um papel central e inalienável na física como disciplina científica e no desenvolvimento individual de competências profissionais na educação em ciências (Lisboa *et al.*, 2021). O ensino de ciências, e em particular o de Física, é historicamente pautado no equilíbrio entre a formalização matemática e a experimentação prática, sendo a atividade experimental fundamental para converter abstrações em compreensão empírica. Longe de ser um mero complemento às aulas expositivas, o laboratório é o ambiente onde o estudante pode desenvolver uma visão física do mundo ao coletar, analisar e interpretar dados oriundos de suas próprias medições (Weiszflog; Goetz, 2022).

Sob a lente da epistemologia genética de Jean Piaget, a experimentação é proposta como uma atividade desequilibrante (Monteiro *et al.*, 2021). Ao manipular variáveis e observar fenômenos reais, o aluno é confrontado com situações que desafiam suas estruturas cognitivas prévias, forçando-o a rever e modificar esquemas mentais já construídos para acomodar a nova realidade observada. Complementarmente, na perspectiva vigotskiana, as atividades experimentais desencadeiam interações sociais oportunas entre alunos e professores. Essas trocas, ocorridas dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), permitem que o aprendiz, mediado por um parceiro mais experiente na cultura científica, construa significados culturais e aproprie-se da linguagem e dos métodos da ciência.

A literatura destaca que o aprendizado de longo prazo é significativamente potencializado pela experimentação ativa direta (Loianno *et al.*, 2021). No entanto, o modelo tradicional de "laboratório de receita de bolo" (cookbook labs), focado apenas na conformidade procedimental, tem sido criticado por falhar na promoção da aprendizagem conceitual profunda (Zhao, 2025). Em contrapartida, abordagens baseadas em projetos e investigações abertas incentivam os estudantes a agirem como cientistas: formulando perguntas, desenhando experimentos e lidando com as incertezas inerentes ao mundo real (Vidal; Bravo; Rengifo, 2022).

A construção do conhecimento físico no laboratório exige que o aluno consiga reconciliar a discrepância entre os modelos ideais dos livros didáticos e os dados experimentais reais, sujeitos a ruídos e variáveis parasitas (Kowalski, 2024). Enquanto simuladores virtuais operam sob simplificações matemáticas, o contato com aparatos físicos — mesmo aqueles baseados em "toy models" ou kits de baixo custo — permite ao estudante experimentar a teoria da propagação de erros e a validação de modelos em condições não ideais. Conforme argumentado por Kowalski (2024), a compreensão de que as leis científicas são descrições

aproximadas da realidade, constantemente refinadas mas nunca absolutas, é crucial para o desenvolvimento da alfabetização científica (Chen, 2026).

Além do ganho conceitual, as práticas laboratoriais visam ao desenvolvimento das chamadas Science Process Skills (SPS), que incluem a capacidade de observação, tomada de decisão, trabalho em equipe e comunicação de resultados. O uso de novas tecnologias, como microcontroladores e telemetria, não apenas motiva os alunos através da atratividade tecnológica, mas também os prepara para as demandas de uma força de trabalho qualificada e tecnologicamente letrada (Aqra *et al.*, 2022). Assim, a experimentação real consolida-se como o elo necessário entre o pensamento formal e a prática científica autêntica.

2.0.2 Evolução das Tecnologias de Laboratório: Do Local ao Remoto

A infraestrutura laboratorial voltada ao ensino de ciências passou por transformações profundas nas últimas décadas, impulsionadas pela onipresença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Historicamente, o modelo predominante é o do acesso local com recursos reais, no qual estudantes e professores devem estar fisicamente presentes em um espaço comum para manipular aparatos e instrumentos. Contudo, esse modelo enfrenta limitações críticas de escalabilidade e espaço físico. Tais barreiras estruturais frequentemente resultam em laboratórios subequipados ou com hardware ocioso durante a maior parte do tempo letivo.

Para compreender a transição tecnológica, a literatura classifica os ambientes de experimentação em quatro categorias fundamentais: (a) Local access-real resource, o laboratório tradicional; (b) Local access-simulated resource, comum em cursos de computação; (c) Remote access-real resource, onde os experimentos reais são controlados à distância; e (d) Remote access-simulated resource, que abrange simuladores virtuais acessados via web (Weiszflog; Goetz, 2022). Embora os simuladores virtuais (SV) permitam uma visualização clara de fenômenos, eles operam sob simplificações matemáticas de modelos ideais, o que pode privar o aluno do contato com a incerteza e o ruído inerentes à natureza.

Neste contexto, os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) ou Remote Controlled Laboratories (RCL) surgiram como uma alternativa superior para a democratização do ensino experimental. Iniciadas de forma mais expressiva na década de 90, as primeiras propostas buscavam permitir que estudantes interagissem com equipamentos caros ou perigosos de qualquer lugar, eliminando barreiras geográficas e temporais (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022). Sistemas pioneiros utilizaram arquiteturas baseadas em LabVIEW ou MATLAB Web Server (MWS) para mediar a comunicação entre o cliente e o hardware de coleta no servidor (Al., 2011). Essas tecnologias permitiram a criação de interfaces onde o usuário define parâmetros, aciona o experimento e recebe resultados em tempo real via

navegador, sem a necessidade de softwares adicionais.

As vantagens documentadas dos LAR incluem a disponibilidade 24/7, o compartilhamento de recursos entre diferentes instituições e a segurança no manuseio de componentes sensíveis (Weiszflog; Goetz, 2022). Entretanto, as primeiras infraestruturas eram frequentemente monolíticas e "caixas-pretas", com experimentos codificados de forma rígida, o que dificultava a integração de novos aparatos e a manutenção por profissionais que não fossem especialistas em engenharia de software (Kuriščák *et al.*, 2022).

A evolução mais recente das tecnologias de laboratório foi dramaticamente acelerada pela pandemia de COVID-19 (Silva; Cavalcante; Frota, 2022). O fechamento repentino dos campi universitários forçou instituições globais a migrarem para modelos de ensino híbrido e laboratórios distribuídos. Projetos como os CREATE labs demonstraram que a transformação de laboratórios tradicionais em experiências remotas-híbridas envolve não apenas o hardware, mas uma completa revisão pedagógica, utilizando ferramentas de colaboração online e câmeras em primeira pessoa para manter o engajamento do aluno (Shah *et al.*, 2021).

Atualmente, a fronteira tecnológica foca em frameworks abertos e orquestrados, como o FREE (Framework for Remote Experiments in Education). Diferente dos sistemas isolados do passado, essas arquiteturas modernas defendem a separação clara entre a interface do usuário (UI), a lógica do servidor e o controle do aparato físico via protocolos leves como REST, HTTP e JSON. Essa mudança de paradigma permite que múltiplos nós sensores, baseados em microcontroladores de baixo custo como o ESP32, atuem de forma integrada em uma rede IoT, centralizando a telemetria em servidores locais (como o Raspberry Pi) que, por sua vez, podem ser integrados a sistemas como um todo. Assim, a evolução tecnológica caminha para a consolidação de laboratórios que não são apenas "remotos", mas orquestrados, escaláveis e pedagógica e tecnicamente integrados ao fluxo de trabalho digital da educação moderna.

2.0.3 Microcontroladores e a Internet das Coisas (IoT) na Educação

A introdução de plataformas de prototipagem eletrônica no ambiente educacional marcou uma transição tecnológica de instrumentos de medição isolados para nós inteligentes em uma rede de dados orquestrada. No centro dessa mudança estão os microcontroladores, que permitem que aparatos físicos sejam integrados a Sistemas de Informação, possibilitando a coleta e transmissão de telemetria de forma autônoma.

A utilidade dessas tecnologias no ensino de ciências transcende o uso simplificado por entusiastas, apresentando uma robustez técnica que desafia sistemas comerciais. Nino *et al.* (2014) demonstram que, ao otimizar o software em nível de registradores e interrupções,

um microcontrolador de baixo custo pode estabilizar sistemas de alta complexidade com uma precisão de 200 kHz, superando em uma ordem de grandeza as especificações de fábrica de equipamentos proprietários. Essa capacidade de processamento permite que o hardware atue na digitalização de fenômenos físicos dinâmicos sem a necessidade de um computador de alto desempenho dedicado para cada experimento (Nino; Wang; Milstein, 2014).

Dentro do paradigma da IoT, o ESP32 destaca-se como uma plataforma versátil devido à sua conectividade sem fio (Wi-Fi e Bluetooth) nativa (Allafi; Iqbal, 2017). Em arquiteturas laboratoriais modernas, esses dispositivos atuam na camada de borda (edge), sendo responsáveis pela aquisição de sinais analógicos e pela comunicação via protocolos leves como MQTT ou HTTP. Ao contrário de abordagens que utilizam o microcontrolador apenas para coleta serial, o modelo orquestrado delega a responsabilidade de controle e persistência a um servidor central (como o Raspberry Pi), permitindo que o laboratório opere como uma rede integrada de dispositivos conectados.

Essa integração permite que o docente gerencie o progresso de múltiplas bancadas simultaneamente através de interfaces web, eliminando o emaranhado de cabos e a ociosidade técnica de hardware que opera sem conectividade. Assim, os microcontroladores deixam de ser apenas ferramentas de medição e passam a ser os alicerces de uma infraestrutura de informação escalável, essencial para o suporte a laboratórios híbridos e remotos.

2.0.4 Arquiteturas de Orquestração e Gestão de Dados Centralizada

A evolução dos laboratórios de ensino, de unidades autônomas para redes integradas de telemetria, exige uma mudança de paradigma na forma como os dados são capturados, processados e apresentados. Em vez de ferramentas de medição isoladas, as infraestruturas modernas operam sob o conceito de orquestração de dispositivos, onde múltiplos nós sensores cooperam dentro de uma hierarquia de rede para fornecer uma visão holística do ambiente experimental. Esta centralização é vital para superar as limitações de sistemas que dependem de conexões físicas individuais, permitindo que o docente gerencie o progresso de diversas bancadas simultaneamente através de um único ponto de controle.

Um pilar fundamental desta orquestração é o princípio do desacoplamento entre a Interface do Usuário (UI) e o controle do aparato físico. Segundo o framework FREE (Framework for Remote Experiments in Education), sistemas monolíticos e rigidamente codificados dificultam a manutenção e a escalabilidade do laboratório. A arquitetura orquestrada propõe uma separação clara onde a lógica de visualização no Dashboard Web pode ser alterada ou atualizada sem a necessidade de modificar o firmware dos microcontroladores de borda. Este modelo de computação em borda (edge computing)

permite que o microcontrolador (ESP32) foque exclusivamente na aquisição de sinais em tempo real, enquanto o servidor central (Raspberry Pi) atua como um proxy agnóstico que garante a interoperabilidade entre diferentes linguagens e protocolos.

A segurança e a viabilidade técnica da rede também são fortalecidas pela gestão centralizada. Plataformas como a CEyeClon demonstram que arquiteturas centralizadas oferecem níveis de segurança superiores a aplicações web padrão por evitarem a necessidade de configurar IPs públicos, VPNs ou aberturas complexas de portas de firewall para cada experimento individual. Nestes frameworks modernos, os nós de borda iniciam a comunicação com o servidor, o que simplifica a infraestrutura de rede institucional e reduz a sobrecarga administrativa, mantendo a integridade da telemetria (Reljic *et al.*, 2018).

Além do monitoramento em tempo real, a orquestração centralizada é a única forma de garantir a persistência de dados e a análise pedagógica posterior. Sem um servidor central dotado de banco de dados (como MySQL ou SQL Server), os dados gerados durante um fenômeno físico — como a descarga de um capacitor — seriam perdidos após a conclusão do ensaio. A centralização permite que o sistema armazene o histórico de múltiplas execuções, permitindo que alunos acessem resultados passados para revisão e que professores avaliem o desempenho técnico e conceitual de toda a turma de forma síncrona ou assíncrona.

Por fim, a fronteira definitiva da gestão centralizada reside na integração com o ecossistema educacional digital, especificamente com Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS). Através do protocolo LTI (Learning Tools Interoperability), a arquitetura orquestrada permite que o laboratório "converse" diretamente com plataformas como Moodle ou Canvas. Esta integração possibilita a criação de instrumentos de avaliação dinâmicos, onde quizzes automáticos buscam dados reais persistidos no servidor central para validar as respostas dos alunos, fechando o ciclo entre a experimentação física e a formalização acadêmica dentro de um fluxo de trabalho orquestrado e seguro (Martins *et al.*, 2023).

2.0.5 Estudo de Caso: Telemetria no Circuito RC

O circuito composto por um resistor e um capacitor, comumente denominado Circuito RC, constitui um dos pilares experimentais do ensino de eletromagnetismo e instrumentação eletrônica (Aguilar-Marín; Chavez-Bacilio; Jáuregui-Rosas, 2018; Lott *et al.*, 2009). Sua relevância pedagógica reside na capacidade de ilustrar fenômenos dinâmicos de armazenamento e dissipação de energia, permitindo que o estudante observe a transição entre estados estacionários através de comportamentos temporais previsíveis. No entanto, a análise deste circuito em ambientes laboratoriais modernos transcende a mera aplicação de fórmulas, configurando-se como um problema rico para a construção de novos conhecimentos e para a validação de modelos de aquisição de dados digitais.

Sob a perspectiva da modelagem física, o processo de carga e descarga de um capacitor é regido pela segunda lei de Kirchhoff (lei das malhas), que resulta em uma equação diferencial ordinária (EDO) de primeira ordem. O modelo teórico tradicional prevê que a tensão no capacitor varie de forma exponencial em função do tempo, definida pela constante de tempo, que representa o intervalo necessário para que a carga atinja aproximadamente 63,2% de seu valor final. Contudo, trabalhos recentes como o de Kowalski (2024) destacam que o uso de instrumentação de alta resolução revela discrepâncias significativas entre os dados experimentais e os modelos de livros didáticos. Variáveis como a capacitância intrínseca de interruptores, a autoindutância de loops de fios e a resistência em série do próprio capacitor (ESR) introduzem comportamentos não ideais que desafiam o estudante a reconciliar a teoria com a realidade física observada.

A transição da observação manual para a digitalização do fenômeno é o ponto de convergência com a área de Sistemas de Informação. Tradicionalmente, estudantes realizavam medições pontuais com multímetros e cronômetros manuais, um processo sujeito a erros humanos e com baixa densidade amostral, e portanto, baixo feedback de resultados. O surgimento de técnicas de análise de vídeo, como o uso do software Tracker, permitiu a automação da coleta de dados a partir da deflexão de ponteiros analógicos, aumentando a quantidade de pontos experimentais de acordo com a taxa de quadros (fps) da câmera utilizada (Aguilar-Marín; Chavez-Bacilio; Jáuregui-Rosas, 2018). Entretanto, a telemetria baseada em microcontroladores representa um salto qualitativo, ao realizar a conversão analógico-digital (ADC) diretamente no ponto de origem do sinal.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve o percurso técnico e científico percorrido para a concepção e implementação da infraestrutura de monitoramento centralizado. O foco desta seção é detalhar a natureza da pesquisa, as ferramentas de desenvolvimento e a orquestração do hardware e software propostos.

3.1 Metodologia Tradicional

3.1.1 *Tipo de Pesquisa*

Quanto à sua natureza, esta é uma pesquisa aplicada, pois visa a resolução de um problema prático e imediato: o isolamento das bancadas laboratoriais. Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e de desenvolvimento tecnológico, focada na avaliação de alternativas de hardware e na entrega de um sistema funcional. Proceduralmente, configura-se como uma pesquisa experimental, visto que envolve a construção de um protótipo físico e a realização de testes funcionais para avaliar a telemetria.

3.1.2 *Fontes e Coleta de Dados*

Os dados secundários foram levantados por meio de uma revisão sistemática da literatura nas bases IEEE Xplore e European Journal of Physics. Já os dados primários serão gerados de forma experimental através da Prova de Conceito (PoC). A coleta consistirá na captura de sinais analógicos de tensão do circuito RC pelos nós sensores (ESP32) em intervalos de tempo pré-definidos.

3.1.3 *Análise dos Dados*

A análise será conduzida de forma quantitativa, focada na fidelidade da digitalização da curva exponencial de carga/descarga. De forma complementar, haverá uma análise qualitativa da viabilidade arquitetural, observando o funcionamento correto da orquestração dos dados via Wi-Fi e a persistência correta no banco de dados centralizado.

3.1.4 *Ferramentas Utilizadas*

1. Hardware de Borda: Placa de desenvolvimento ESP32-DevKitC, que possui o módulo ESP-WROOM-32 da Espressif. Dotado de conversores ADC e conectividade Wi-Fi nativa.

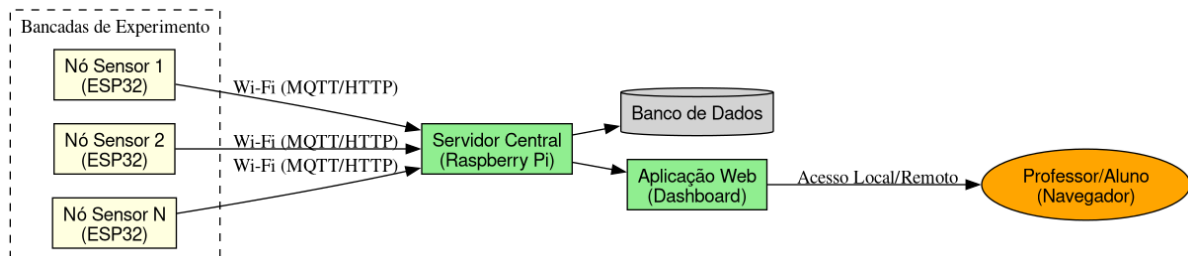
2. Módulos de eletrônica: protoboard (placa de prototipação), capacitor de 100 microfarads, resistor de 10k ohms, fios jumpers, módulo display OLED SSD1306.
3. Hardware de Servidor: Um computador de placa única Raspberry Pi (ex: Raspberry Pi Zero 2W) atuando como servidor central e hospedeiro do banco de dados.
4. Ambiente de Desenvolvimento: Framework Arduino (C++) para o firmware no microcontrolador; Python (Quart, adaptação do framework popular Flask com suporte a processamento assíncrono); e HTML/JavaScript para as visualizações dos resultados via página web.
5. Protocolos de Comunicação: Dados experimentais sendo transportados da borda para o servidor central via protocolo HTTP em payloads JSON.

3.1.5 Arquitetura do Sistema e Diagramas

O projeto adota uma topologia de rede cliente-servidor, onde o nó sensor comunica-se com um coordenador central, permitindo a orquestração do laboratório.

3.1.5.1 Diagrama de Arquitetura

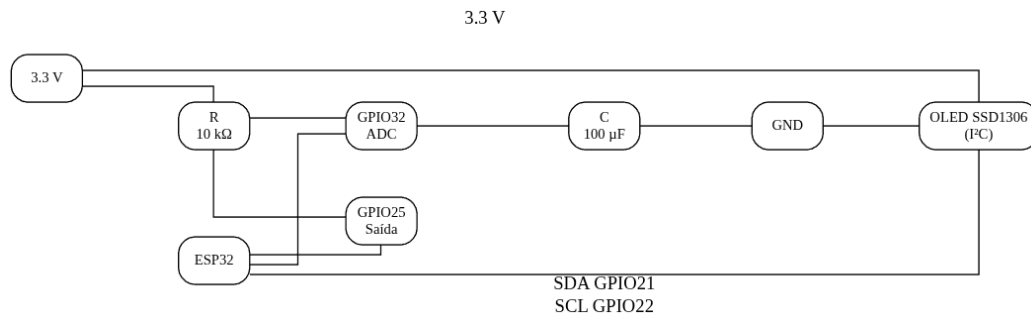
A arquitetura é dividida em três camadas principais:



1. Camada de Borda (Edge): Composta pela bancada experimental, onde localiza-se um ESP32 responsável pela leitura física do fenômeno.
2. Camada de Servidor (Gateway): O Raspberry Pi recebe as mensagens de telemetria, realiza a persistência no banco de dados e gerencia o tráfego da rede local.
3. Camada de Aplicação: O Dashboard Web, acessado via navegador por docentes ou alunos, que consome os dados persistidos para exibição gráfica em tempo real.

3.1.5.2 Montagem Elétrica da Prova de Conceito (Circuito RC)

A demonstração funcional será baseada no experimento de carga e descarga de um capacitor, seguindo a montagem padrão da literatura.



1. Circuito Físico: A fonte de alimentação conectada a um resistor (R) e um capacitor (C) em série, controlada por uma chave.
2. Monitoramento: O pino de entrada analógica do ESP32 é conectado ao terminal positivo do capacitor para medir a variação de tensão.
3. Referência: Todos os componentes do circuito físico e o microcontrolador compartilham o mesmo potencial de referência (terra comum) para garantir a integridade da leitura analógica.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A seção de Resultados Esperados visa apresentar as projeções e contribuições que a pesquisa pretende alcançar. Estes resultados não representam as conclusões finais, mas são estimativas baseadas nos objetivos definidos. Nesta seção, os resultados esperados são descritos de forma clara, objetiva e fundamentada sob a ótica da infraestrutura de informação.

4.1 Introdução aos Resultados Esperados

Os resultados esperados desta pesquisa estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de uma infraestrutura orquestrada para laboratórios de Física. Pretende-se que os resultados contribuam para o avanço do conhecimento na área de Sistemas de Informação Aplicados à Educação e ofereçam uma solução tecnológica para o problema do isolamento e ociosidade das bancadas experimentais. O sucesso do artefato será medido pela sua capacidade de centralizar telemetria real em uma interface web estável.

4.2 Descrição dos Resultados Esperados

Os resultados esperados são organizados em dimensões técnicas (quantitativas) e estruturais (qualitativas), focando na viabilidade da arquitetura IoT proposta.

4.2.1 *Resultados Quantitativos*

Os resultados quantitativos incluem métricas de desempenho sistêmico e fidelidade de dados, esperadas como desdobramento da implementação da Prova de Conceito (PoC):

1. Sincronização de Um Nó Escalável: Espera-se que a arquitetura suporte o monitoramento de uma bancada experimental (nó ESP32) em uma arquitetura descentralizada.
2. Resolução de Telemetria: Obtenção de curvas de carga e descarga de capacitor, permitindo a identificação de leituras.

4.2.2 *Resultados Qualitativos*

Os resultados qualitativos referem-se ao avanço no gerenciamento do ambiente laboratorial, proporcionando:

1. Orquestração Centralizada: Eliminação da necessidade de computadores individuais por bancada, centralizando a gestão pedagógica no terminal do docente.

2. Persistência e Rastreabilidade: Criação de um histórico digital dos experimentos em banco de dados, permitindo que o aluno revise seus dados fora do horário de aula e o professor avalie o progresso técnico da turma de forma histórica.
3. Desacoplamento Tecnológico: Demonstração de uma arquitetura onde a interface do usuário é independente do hardware de coleta, facilitando futuras manutenções e inclusão de novos tipos de experimentos físicos.

4.3 Impactos Práticos e Científicos

Os resultados esperados possuem implicações profundas na modernização da infraestrutura acadêmica:

1. Impactos Práticos: Espera-se que a pesquisa forneça um modelo de laboratório escalável para instituições públicas, onde a comunicação sem fio (Wi-Fi) reduz o emaranhado de cabos e a complexidade de montagem física das experiências.
2. Impactos Científicos: com a criação de ambientes híbridos de ensino, espera-se que a arquitetura ofereça uma infraestrutura robusta que serve de alicerce para futuros Laboratórios de Acesso Remoto (LAR).

4.4 Fundamentação dos Resultados

Os resultados esperados são fundamentados na robustez dos estudos prévios de arquiteturas web para ensino de Física associado a instrumentação experimental. Autores como Kurišćák et al. (2022) indicam que o desacoplamento entre UI e hardware é a chave para a escalabilidade de laboratórios remotos. Estudos anteriores de Vidal et al. (2022) reforçam que o uso de microcontroladores para coleta de dados reais — em oposição a simulações — aumenta o engajamento e a percepção de relevância científica pelos alunos. A viabilidade técnica de superar especificações comerciais com hardware de baixo custo é suportada pelos achados de Nino et al. (2014).

4.5 Conclusão

Conclui-se que os resultados esperados desta pesquisa não apenas atenderão aos objetivos de desenvolver um artefato funcional, mas também contribuirão significativamente para a democratização da instrumentação científica. A arquitetura proposta posiciona-se como uma solução viável para a transição digital dos laboratórios de Física, com implicações práticas diretas na eficiência da gestão pedagógica e na qualidade do aprendizado experimental.

5 CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma de execução do TCC II

Etapas da Pesquisa	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Desenvolvimento do módulo Firmware com experimento integrado (log de dados via Serial)	X	X				
Desenvolvimento do módulo Web (armazenamento de dados e interface gráfica)		X	X			
Refinamentos da camada de controle e orquestração dos dispositivos clientes			X			
Avaliação dos resultados				X	X	
Redação final da monografia				X	X	
Defesa do trabalho						X

REFERÊNCIAS

AGUILAR-MARÍN, P.; CHAVEZ-BACILIO, M.; JáUREGUI-ROSAS, S. Using analog instruments in tracker video-based experiments to understand the phenomena of electricity and magnetism in physics education. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 39, n. 3, p. 035204, mar 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa8f8>. Citado nas páginas 12 e 13.

AL., E. I. E. A remote laboratory experiment for 4-quadrant control of a dc motor. **COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION**, p. 747–758, 2011. Citado na página 9.

ALLAFI, I.; IQBAL, M. T. Design and implementation of a low cost web server using esp32 for real-time photovoltaic system monitoring. In: . [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–5. Citado na página 11.

AQRA, R. *et al.* Thermoelectric effects and applications: an advanced physics laboratory experiment. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 43, n. 5, p. 055101, jun 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6404/ac72d3>. Citado na página 9.

CAETANO, T. C.; MOREIRA, C. C.; OLIVEIRA, I. D. de. Desenvolvimento de um experimento didático operável remotamente para o ensino de termometria: um método para a determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre baseado em efeito joule. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20220125, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0125>. Citado nas páginas 6 e 9.

CHEN, Y. Teaching taylor series with rocket landing: Kinematics, approximations, and engineering insights. **European Journal of Physics**, v. 47, 03 2026. Citado na página 9.

KOWALSKI, F. V. The process of constructing new knowledge: an undergraduate laboratory exercise facilitated by a vacuum capacitor-resistor circuit. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 45, n. 5, p. 055201, 2024. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ad6cb4>. Citado na página 8.

KURIŠČÁK, P. *et al.* Design and implementation of a framework for remote experiments in education. In: **2022 8th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 258–265. Citado na página 10.

LISBOA, A. *et al.* Teaching labs for blind students: equipment to measure standing waves on a string. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 42, n. 6, p. 065701, ago. 2021. ISSN 1361-6404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/ac18b6>. Citado na página 8.

LOIANNO, V. *et al.* A remote foaming experiment. **Education for Chemical Engineers**, v. 36, p. 171–175, 2021. ISSN 1749-7728. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749772821000336>. Citado na página 8.

- LOTT, G. K. *et al.* Real-time development of data acquisition and analysis software for hands-on physiology education in neuroscience: G-prime. In: **2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 2019–2021. Citado na página 12.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: . [S.l.: s.n.], 2023. Citado nas páginas 5, 6 e 12.
- MONTEIRO, M. *et al.* Desenvolvimento de uma proposta experimental controlada remotamente para o estudo de fenômenos ópticos. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 33, p. 351–358, 11 2021. Citado nas páginas 5 e 8.
- NINO, D.; WANG, H.; MILSTEIN, J. N. Rapid feedback control and stabilization of an optical tweezers with a budget microcontroller. **European Journal of Physics**, IOP Publishing, v. 35, n. 5, p. 055009, jul 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0143-0807/35/5/055009>. Citado na página 11.
- RAVIOLA, L. *et al.* The bead on a rotating hoop revisited: An unexpected resonance. **European Journal of Physics**, v. 38, p. 015005, 01 2017. Citado na página 5.
- RELJIC, V. *et al.* Remotely controlled compressed air spring—design and implementation for distance education. **Computer Applications in Engineering Education**, v. 26, 06 2018. Citado na página 12.
- SHAH, U. *et al.* Create labs – student centric hybrid teaching laboratories. **Education for Chemical Engineers**, v. 37, 07 2021. Citado nas páginas 5 e 10.
- SILVA, I. M. da; CAVALCANTE, M. A.; FROTA, V. B. da. Desenvolvimento de um experimento controlado remotamente e um simulador tridimensional para demonstrar a lei do inverso do quadrado. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20210400, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0400>. Citado na página 10.
- VIDAL, J. R.; BRAVO, D. A.; RENGIFO, C. F. Teaching physical sciences using arduino physics lab at the universidad del cauca. **IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje**, v. 17, p. 223–229, 2022. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250568726>. Citado na página 8.
- WEISZFLOG, M.; GOETZ, I. Transforming laboratory experiments for digital teaching: remote access laboratories in thermodynamics. **European Journal of Physics**, v. 43, p. 015701, 01 2022. Citado nas páginas 5, 8, 9 e 10.
- ZHAO, Y. **Smartphone-Based Undergraduate Physics Labs: A Comprehensive Review of Innovation, Accessibility, and Pedagogical Impact**. 2025. Citado na página 8.